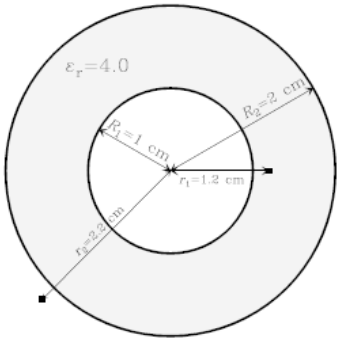
Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones
Fundamentos Físicos de la Ingeniería I
Tema 4: Campo eléctrico en medios materiales: Dieléctricos

1. (B) (cuestión examen final 2010/11) Un dipolo formado por dos cargas $+q$ y $-q$ separadas por el vector desplazamiento $\vec{l}$, está localizado en el origen de coordenadas. El vector $\vec{l}$ está contenido en el plano XY formando un ángulo α con el eje X. En dicha región existe un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = E_0\vec{i}$. Determine
   a) el flujo de campo eléctrico total (el generado por el dipolo más el campo $\vec{E}$ externo) a través de una superficie esférica de radio $R > |\vec{l}|$ y centrada en el origen de coordenadas;
   b) la fuerza neta y el momento del par de fuerzas sobre el dipolo ($\vec{M} = \vec{p} \wedge \vec{E}$) debidos a la acción del campo externo $\vec{E}$.

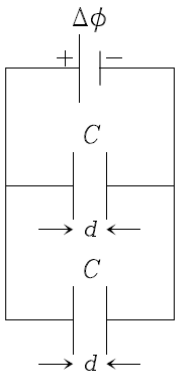
2. (B) En el interior de un dieléctrico lineal, homogéneo, isótropo e infinito, de constante dieléctrica relativa ε_r, se coloca una esfera conductora de radio R portadora de una carga q. Calcular la carga de polarización en la superficie de separación entre conductor y dieléctrico.

3. (B) (Examen parcial 2011/12) Imagine los siguientes experimentos independientes realizados con un condensador plano paralelo cuya área entre las placas es S. En cada uno de los experimentos, calcule la carga en las placas del condensador, el campo eléctrico y la diferencia de potencial entre las placas, la capacidad y energía almacenada por el condensador en la situación final respecto a la situación inicial.
   a) El condensador, cuya distancia entre las placas es d_0, se carga mediante una batería a la tensión V_0. A continuación se desconecta de la batería y se separan sus placas hasta una distancia $7d_0$.
   b) El condensador, cuya distancia entre las placas es d_0, se carga mediante una batería a la tensión V_0. A continuación se desconecta de la batería y se introduce un dieléctrico de permitividad relativa $\varepsilon_r = 7$.
   c) El condensador, cuya distancia entre las placas es d_0, se carga mediante una batería a la tensión V_0 que se mantiene conectada en todo momento. A continuación, se aumenta la separación entre las placas hasta $7d_0$.
   d)El condensador, cuya distancia entre las placas es d_0, se carga mediante una batería a la tensión V_0 que se mantiene conectada en todo momento. A continuación se introduce un dieléctrico de permitividad relativa $\varepsilon_r = 7$.

4. (B) (Examen extraordinario 2012/13) La figura muestra un condensador esférico, cuyas armaduras tienen radios R_1 =1.0 cm y R_2 =2.0 cm, y el espacio entre ellas está ocupado completamente por un dieléctrico de constante relativa ε_r =4.0. El condensador se ha cargado conectándose a un generador de continua, de manera que la armadura interior ha adquirido una carga $q = -5 \times 10^{-9}$ C.
   a) Calcule los vectores desplazamiento eléctrico ($\vec{D}$), campo eléctrico ($\vec{E}$) y polarización ($\vec{P}$) a una distancia r_1 =1.2 cm del centro.
   b) Calcule los vectores $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$ a una distancia $r_2 = 2.2$cm del centro.
   c) Determine la carga total de polarización q' en la superficie del dieléctrico que está en contacto con la armadura exterior.



5. (B) (Examen final 2012/13) Dos condensadores planos idénticos con aire entre placas, cada uno de capacidad C, están conectados a una batería de voltaje $\Delta\varphi$ como se muestra en la figura. Las armaduras están separadas una distancia d.
   a) ¿Cuál es la carga en cada una de las 4 armaduras?
   b) ¿Cuál es el campo eléctrico (dirección y magnitud) en cada condensador?
   Manteniendo la batería conectada, se introduce entre las armaduras del condensador de abajo un dieléctrico de constante dieléctrica relativa ε_r, y que llena todo el espacio entre placas.
   c) ¿Cuál es ahora la carga en cada una de las 4 armaduras?
   d) ¿Cuál es ahora el valor del campo eléctrico (dirección y magnitud) en cada condensador?
   Nota: exprese todas las respuestas en función de C, $\Delta\varphi$, d, ε_0 y ε_r.



6. (M) Un dieléctrico de espesor $b = 0.50$ cm y permitividad relativa ε_r=7.0, se coloca entre las placas de un condensador plano, cuya área de placa es S= 100 cm^2 y la separación entre las armaduras es d =1.0 cm. Se aplica una tensión entre placas de 100 V cuando no hay dieléctrico. Entonces se desconecta la batería y se introduce el dieléctrico. Calcular:
   a) la capacidad antes de introducir el dieléctrico.
   b) la carga libre.
   c) el campo eléctrico en el hueco y en el dieléctrico.
   d) la diferencia de potencial entre las placas.
   e) la capacidad con el dieléctrico.
   f) los vectores desplazamiento y polarización en el hueco y en el dieléctrico.
   g) dibuje las líneas de campo de los tres campos $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$.

7. (M) Un condensador plano de capacidad C_1 que se ha cargado a la tensión φ_1, se une en paralelo (unión de placas de igual signo de cada condensador) con otro condensador plano de capacidad C_2 y que se ha sido cargado la tensión φ_2. Calcular la diferencia de energías electrostáticas comparando antes de unirlos y al final.

8. (M) Se tienen dos esferas conductoras aisladas, concéntricas y huecas, de radios R_1 y R_2, y cargas q_1 y q_2 respectivamente. Si se unen mediante un hilo conductor, determinar:
   a) la carga eléctrica que pasa a la esfera exterior.
   b) la variación de energía sufrida por el sistema en el proceso de transferencia de carga. Justifique la variación de energía.

9. (M) Un condensador plano de área de placas S separadas una distancia d, se carga con una fuente de tensión V_0. A continuación se introduce en el centro del condensador un bloque, de anchura $d/3$, de metacrilato (dieléctrico de permitividad relativa 2). La fuente se ha mantenido conectada en el proceso. Determine, en función de ε_0, S, d y V_0:
   a) la energía del condensador en vacío.
   b) el cambio en la energía almacenada al introducir el metacrilato.
   c) el cambio en la carga del condensador.
   Suponga que el bloque introducido es conductor en lugar de aislante. Determine:
   d) el cambio en la energía almacenada al introducir el bloque conductor.

10. (A) Sean dos placas esféricas conductoras. La interior de radio R tiene una carga $-2q/3$ y la exterior de radio $2R$ tiene una carga $+q$. Entre ambas existe un medio dieléctrico de permitividad $\varepsilon = 2\varepsilon_0$. Determinar:
    a) la densidad de carga de polarización sobre las superficies esféricas del dieléctrico.
    b) el potencial de la superficie interna.
    c) la densidad de energía en las diferentes regiones del espacio.
    d) la variación de energía del sistema si la esfera interior se conecta a tierra.

11. (A) Dos condensadores plano iguales de capacidad C_0, se unen en paralelo. A continuación se cargan uniéndolos a una fuente de tensión de φ_0 voltios. Concluido el proceso de carga se desconecta la fuente de tensión conservando la unión de los condensadores en paralelo. Finalmente, en uno de los condensadores se introduce

un dieléctrico de permitividad relativa ε_r, que llena totalmente el espacio entre sus armaduras. En estas condiciones calcular:
a) la carga de cada condensador.
b) la tensión entre las placas de cada condensador.
c) la variación de energía electrostática resultante de introducir el dieléctrico.
d) si el área de las placas es A, el vector desplazamiento en cada condensador.